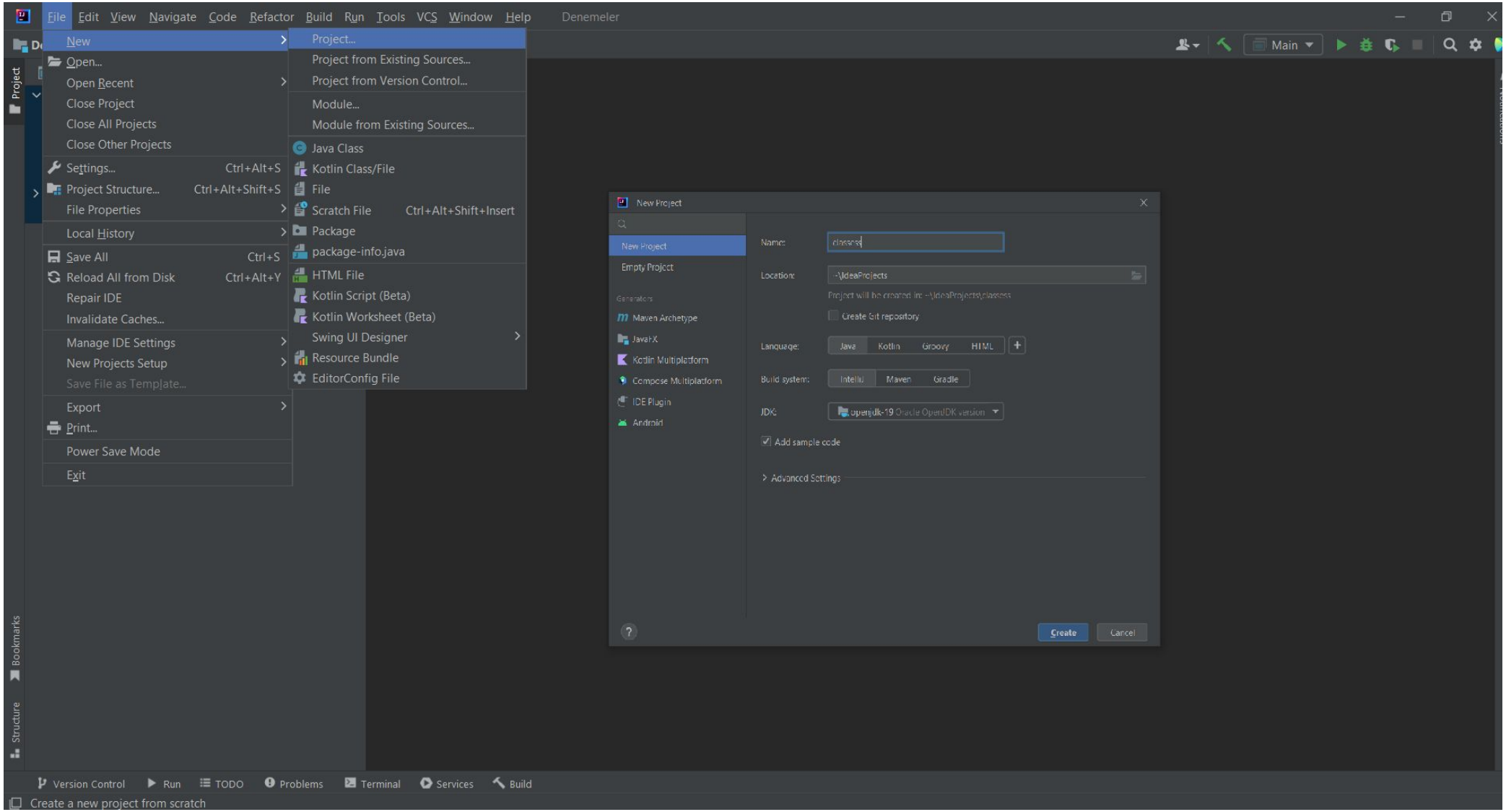
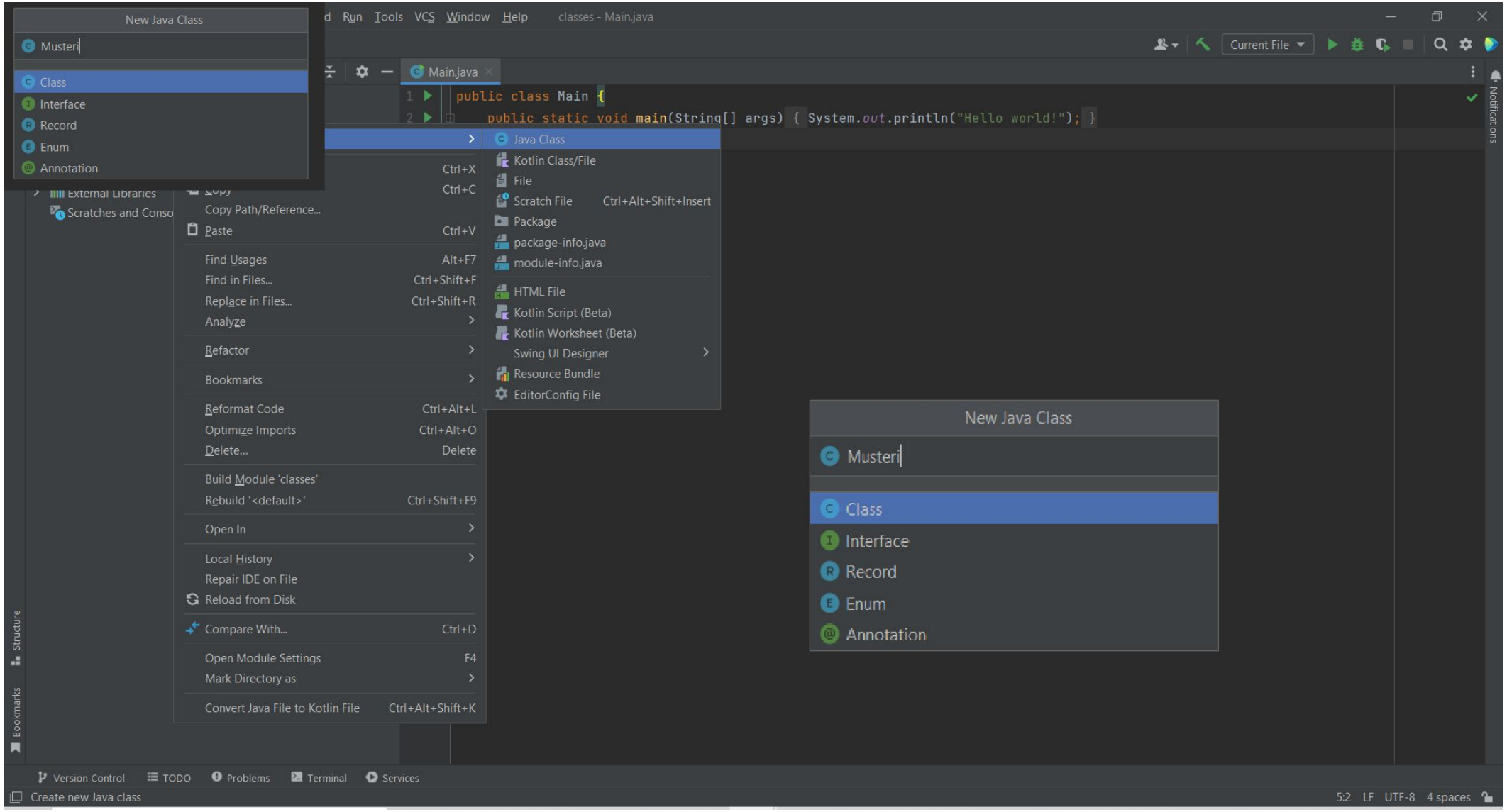
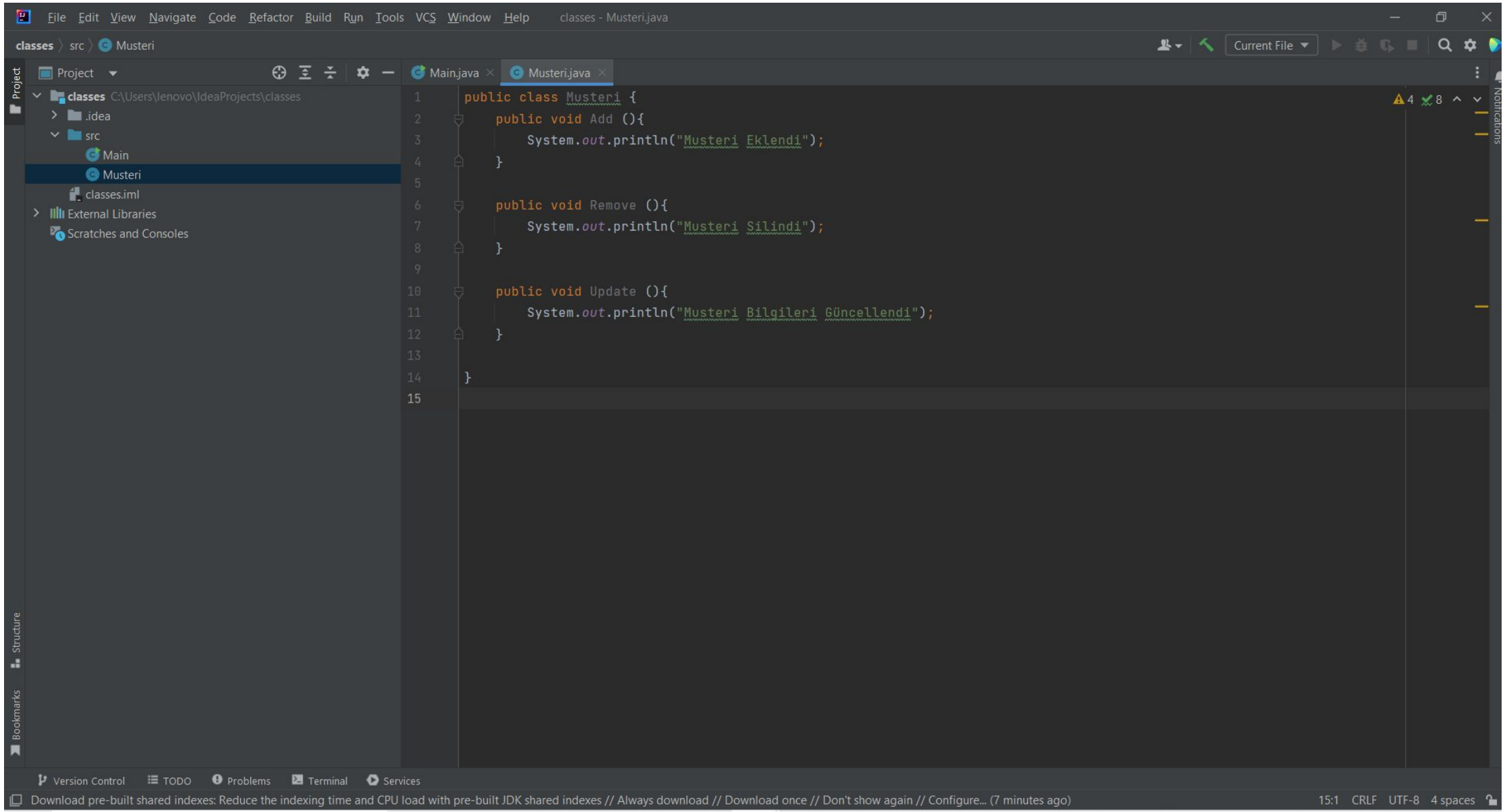
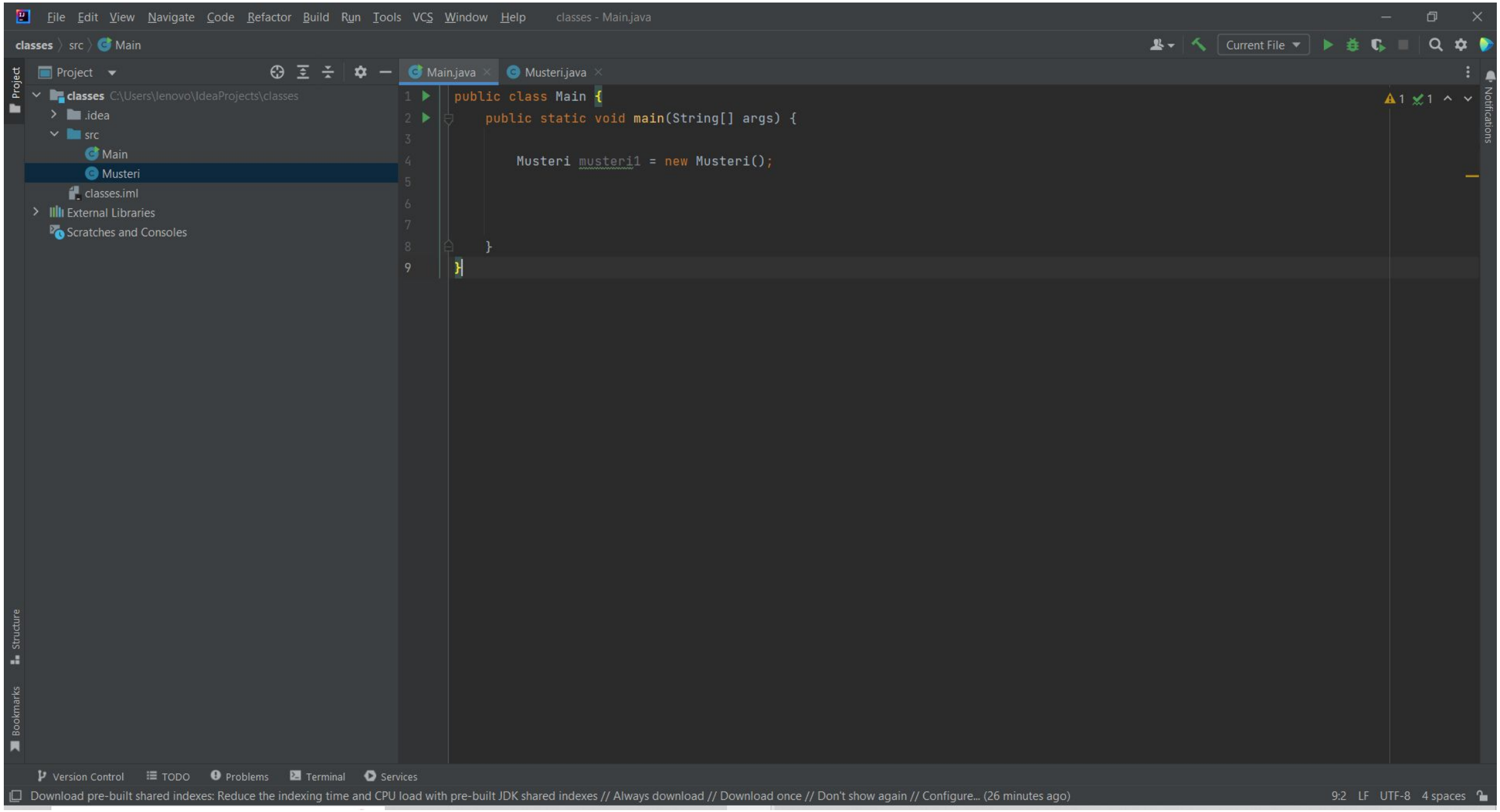
2026-2027 Nesne Yönelimli Programlama Dersi
Java Programlama

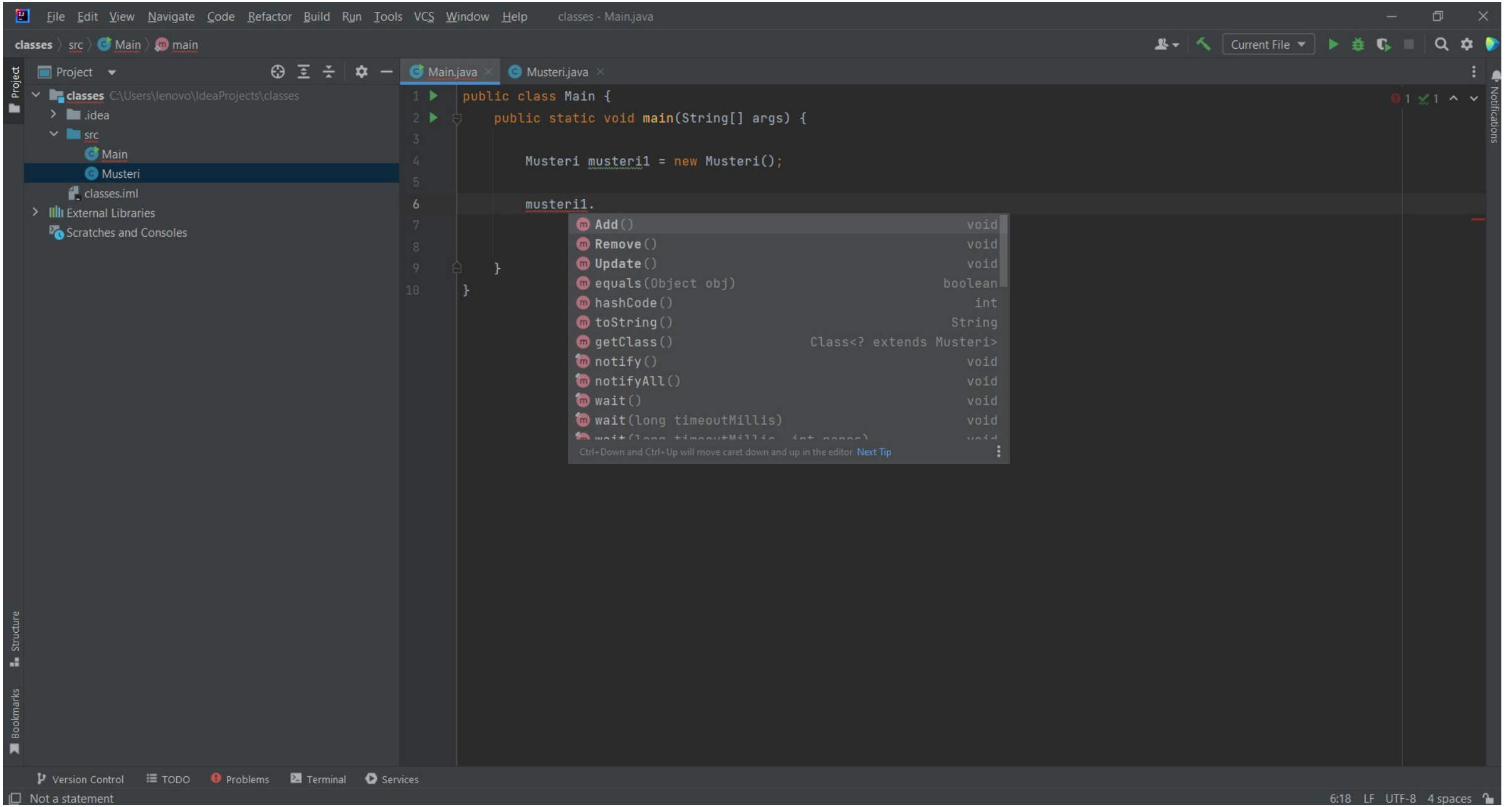
Sınıf-Nesne: Sürdürülebilir-Güncel Programlama

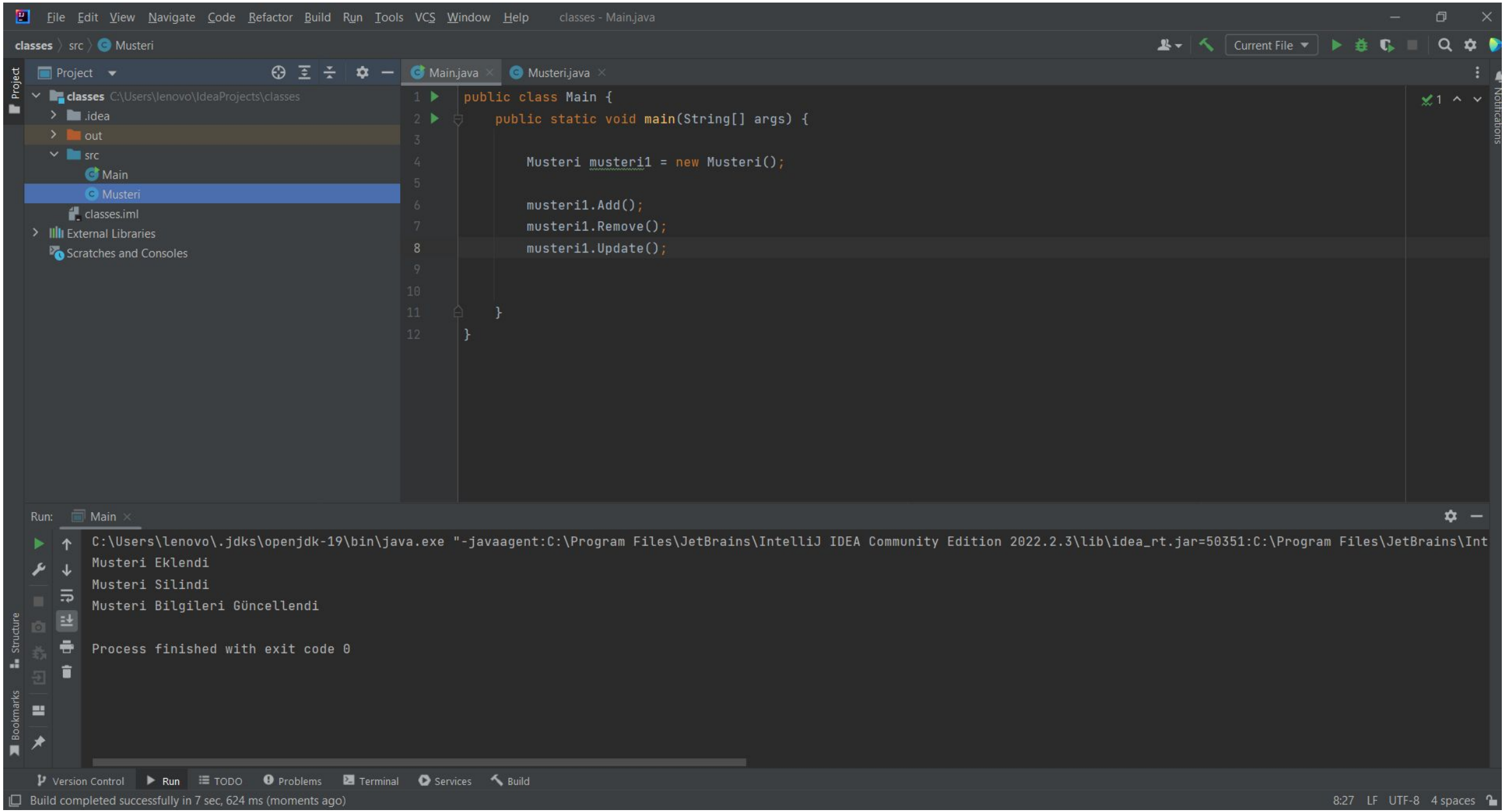


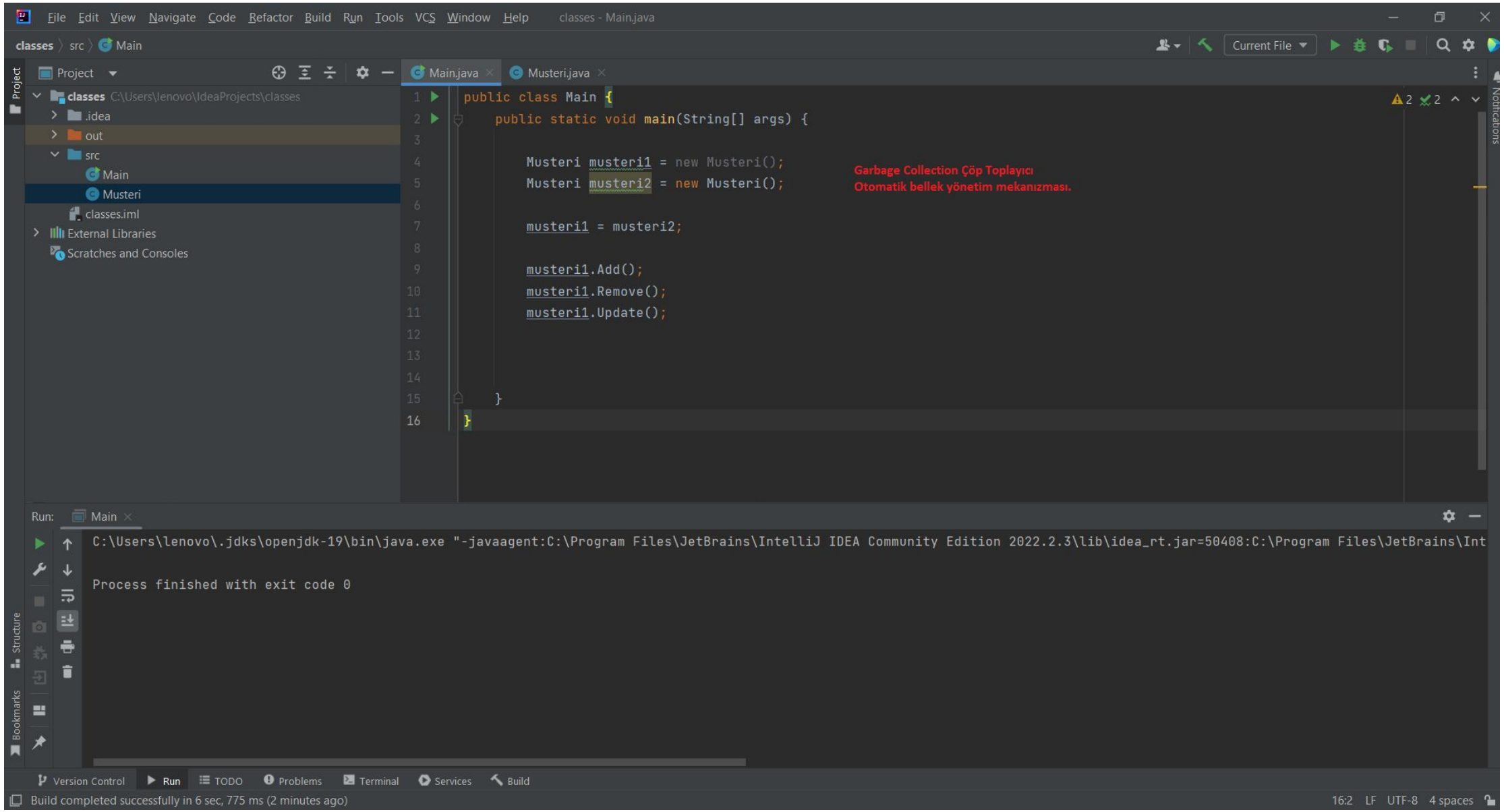

New Java Class
Musteri
Class
Interface
Record
Enum
Annotation
Run Tools VCS Window Help
classes - Main.java
Current File
Main.java
public class Main {
public static void main(String[] args) { System.out.println("Hello world!"); }
Java Class
Kotlin Class/File
File
Scratch File Ctrl+Alt+Shift+Insert
Package
package-info.java
module-info.java
HTML File
Kotlin Script (Beta)
Kotlin Worksheet (Beta)
Swing UI Designer
Resource Bundle
EditorConfig File
Ctrl+X
Ctrl+C
Copy Path/Reference...
Paste Ctrl+V
Find Usages Alt+F7
Find in Files... Ctrl+Shift+F
Replace in Files... Ctrl+Shift+R
Analyze
Refactor
Bookmarks
Reformat Code Ctrl+Alt+L
Optimize Imports Ctrl+Alt+O
Delete... Delete
Build Module 'classes'
Rebuild '<default>' Ctrl+Shift+F9
Open In
Local History
Repair IDE on File
Reload from Disk
Compare With... Ctrl+D
Open Module Settings F4
Mark Directory as
Convert Java File to Kotlin File Ctrl+Alt+Shift+K
External Libraries
Scratches and Conso
New Java Class
Musteri
Class
Interface
Record
Enum
Annotation
Structure
Bookmarks
Notifications
Version Control
TODO
Problems
Terminal
Services
Create new Java class
5:2 LF UTF-8 4 spaces


File Edit View Navigate Code Refactor Build Run Tools VCS Window Help
classes - Musteri.java
classes src Musteri
Current File
Project
classes C:\Users\lenovo\IdeaProjects\classes
.idea
src
Main
Musteri
classes.iml
External Libraries
Scratches and Consoles
Main.java
Musteri.java
public class Musteri {
public void Add (){
System.out.println("Musteri Eklendi");
}
public void Remove (){
System.out.println("Musteri Silindi");
}
public void Update (){
System.out.println("Musteri Bilgileri Güncellendi");
}
}
Version Control
TODO
Problems
Terminal
Services
Download pre-built shared indexes: Reduce the indexing time and CPU load with pre-built JDK shared indexes // Always download // Download once // Don't show again // Configure... (7 minutes ago)
15:1
CRLF
UTF-8
4 spaces


File Edit View Navigate Code Refactor Build Run Tools VCS Window Help
classes - Main.java
classes src Main
Current File
Project
classes C:\Users\lenovo\IdeaProjects\classes
.idea
src
Main
Musteri
classes.iml
External Libraries
Scratches and Consoles
Main.java
Musteri.java
public class Main {
public static void main(String[] args) {
Musteri musteri1 = new Musteri();
}
}
Version Control
TODO
Problems
Terminal
Services
Download pre-built shared indexes: Reduce the indexing time and CPU load with pre-built JDK shared indexes // Always download // Download once // Don't show again // Configure... (26 minutes ago)
9:2 LF UTF-8 4 spaces


File Edit View Navigate Code Refactor Build Run Tools VCS Window Help
classes - Main.java
classes src Main main
Current File
Project
classes C:\Users\lenovo\IdeaProjects\classes
.idea
src
Main
Musteri
classes.iml
External Libraries
Scratches and Consoles
Main.java
Musteri.java
public class Main {
public static void main(String[] args) {
Musteri musteri1 = new Musteri();
musteri1.
}
}
Add() void
Remove() void
Update() void
equals(Object obj) boolean
hashCode() int
toString() String
getClass() Class<? extends Musteri>
notify() void
notifyAll() void
wait() void
wait(long timeoutMillis) void
Ctrl+Down and Ctrl+Up will move caret down and up in the editor Next Tip
Notifications
Structure
Bookmarks
Version Control
TODO
Problems
Terminal
Services
Not a statement
6:18 LF UTF-8 4 spaces

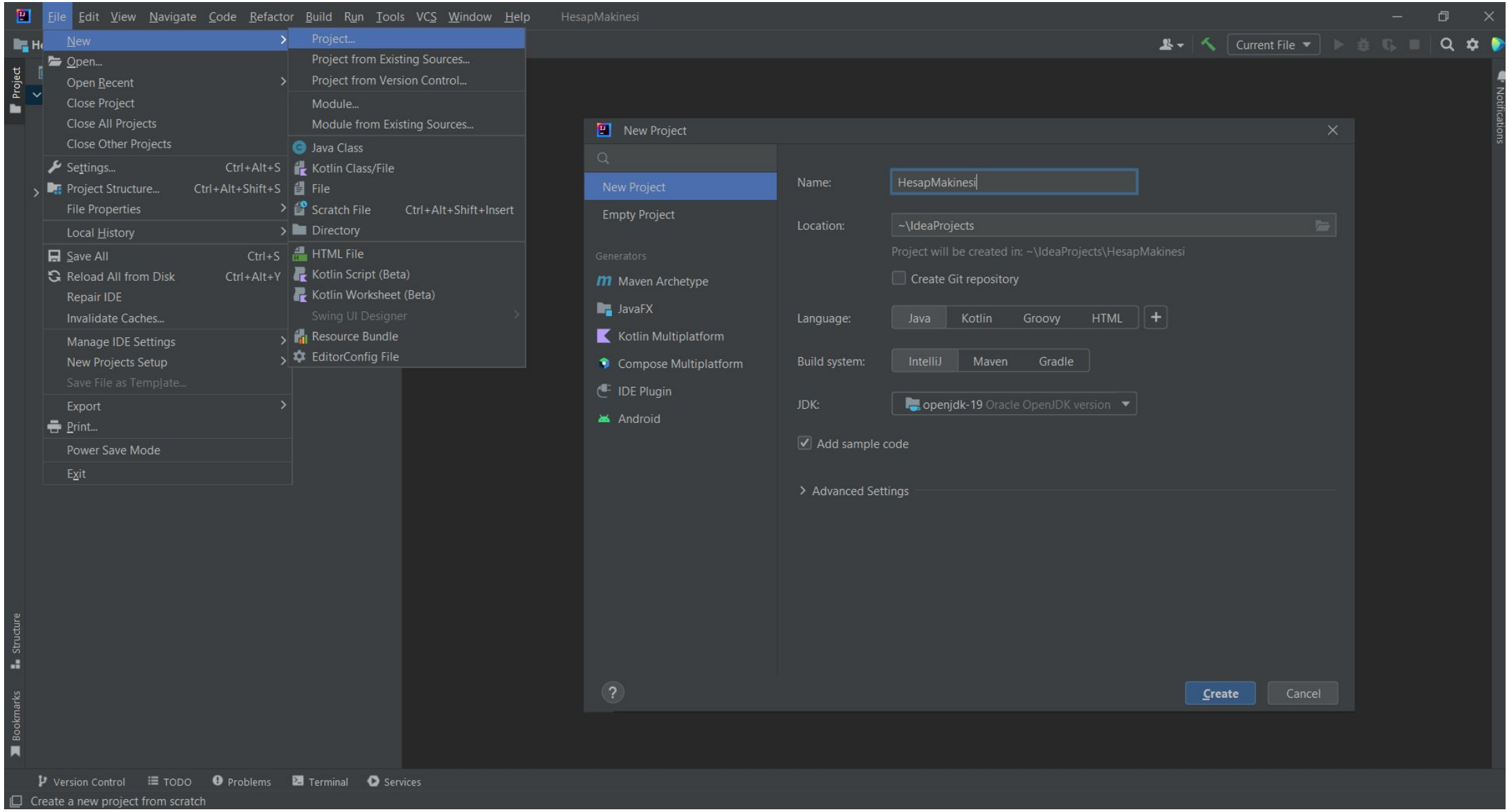

File Edit View Navigate Code Refactor Build Run Tools VCS Window Help
classes - Main.java
classes src Musteri
Current File
Project
classes C:\Users\lenovo\IdeaProjects\classes
.idea
out
src
Main
Musteri
classes.iml
External Libraries
Scratches and Consoles
Main.java
Musteri.java
public class Main {
public static void main(String[] args) {
Musteri musteri1 = new Musteri();
musteri1.Add();
musteri1.Remove();
musteri1.Update();
}
}
Run: Main
C:\Users\lenovo\.jdks\openjdk-19\bin\java.exe "-javaagent:C:\Program Files\JetBrains\IntelliJ IDEA Community Edition 2022.2.3\lib\idea_rt.jar=50351:C:\Program Files\JetBrains\Int
Musteri Eklendi
Musteri Silindi
Musteri Bilgileri Güncellendi
Process finished with exit code 0
Version Control
Run
TODO
Problems
Terminal
Services
Build
Build completed successfully in 7 sec, 624 ms (moments ago)
8:27 LF UTF-8 4 spaces

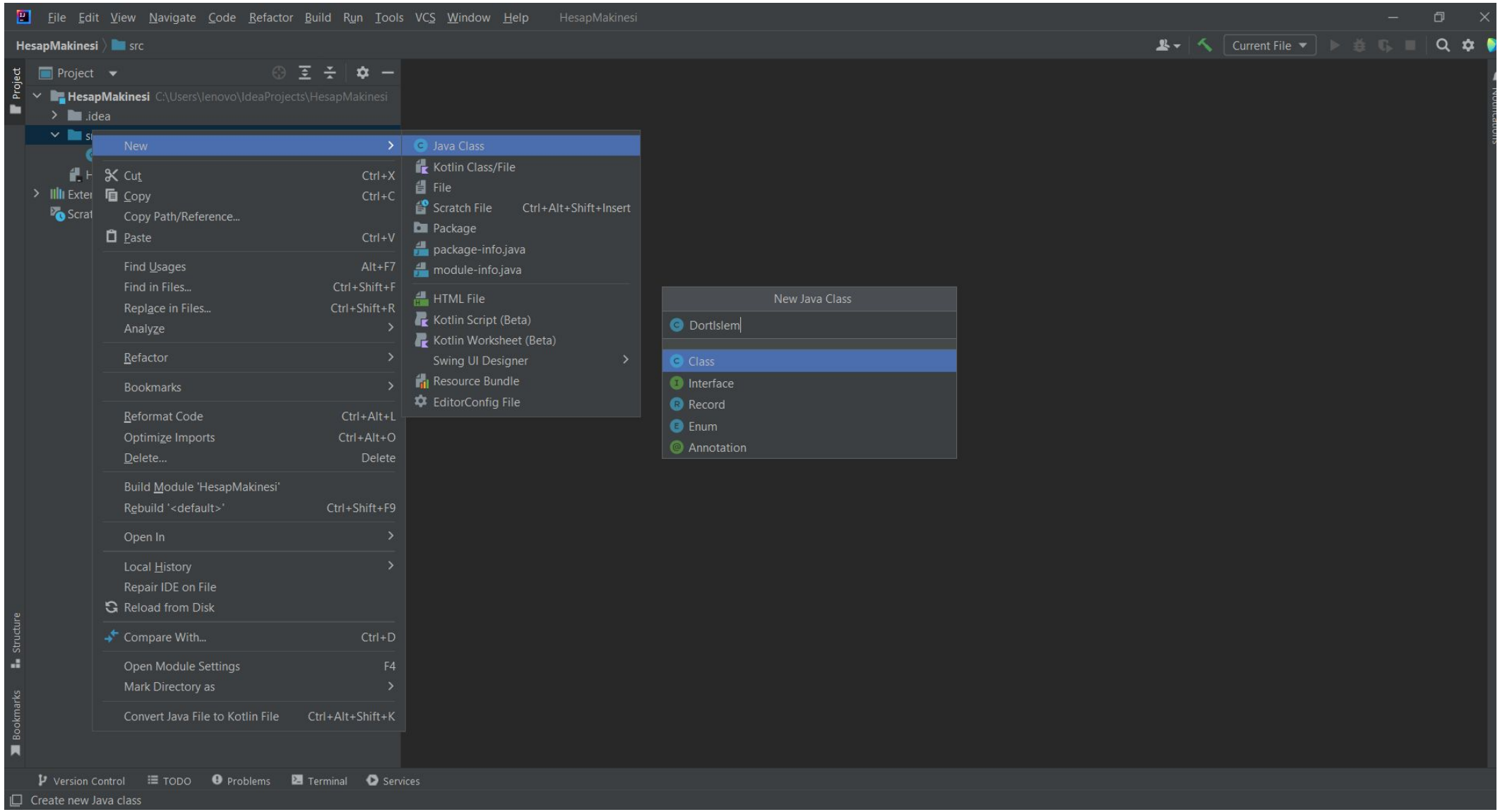


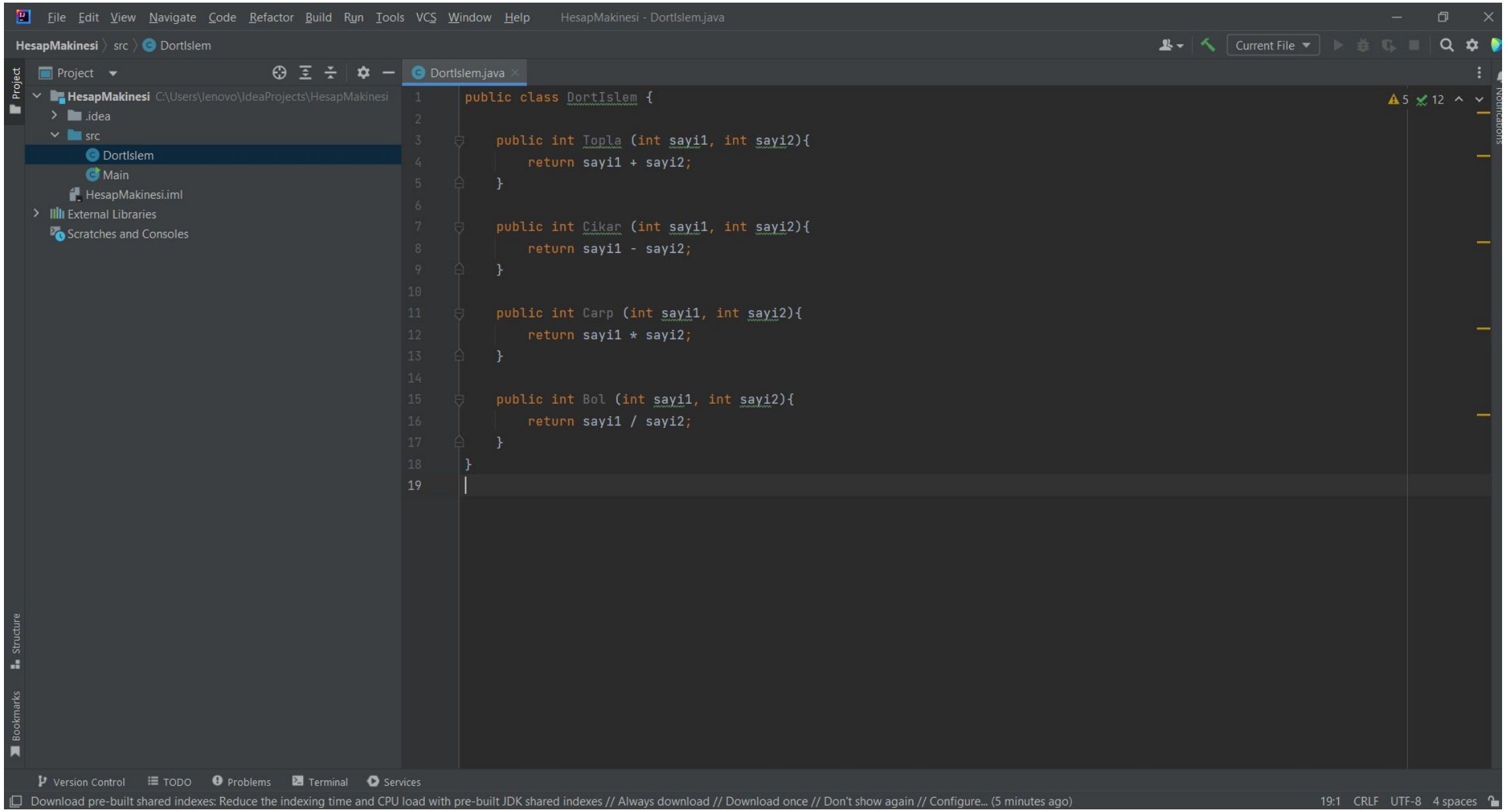
Classlar Referans Tiptir.

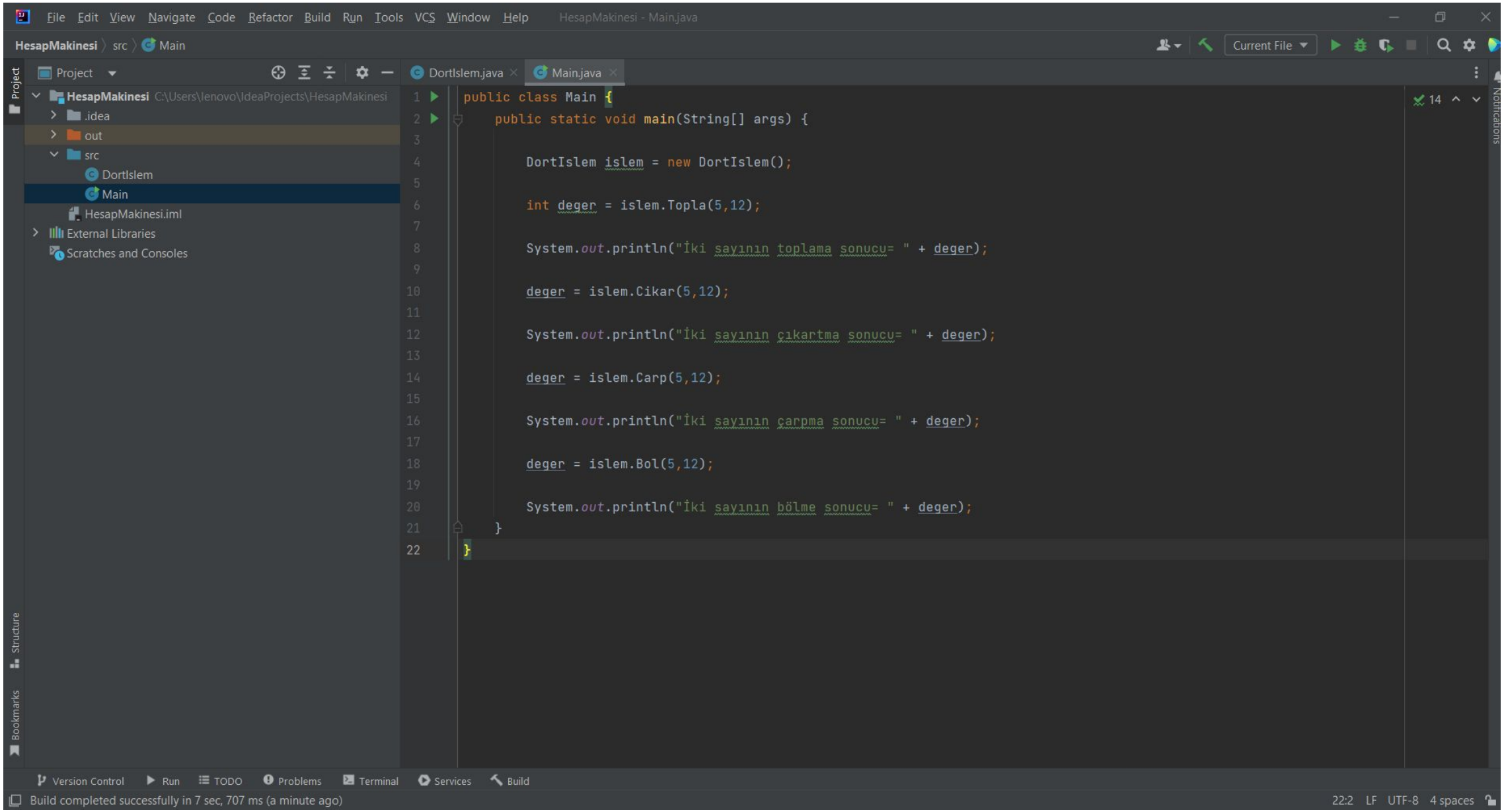
HESAP MAKİNESİ TASARIMI YAPINIZ

1. ‘HesapMakinesi’ isimli Yeni proje oluşturunuz.
2. Scr klasörü içine ‘DortIslem’ isimli yeni class oluşturunuz.
3. Dortİslem class içinde toplama,çıkartma,çarpma ve bölme işlemlerini gerçekleştiren fonksiyonlar tanımlayınız. (2 parametreli)
4. Main içerisinde sınıfı çağırınız. 5,12 sayıları için fonksiyonları çalıştırınız.

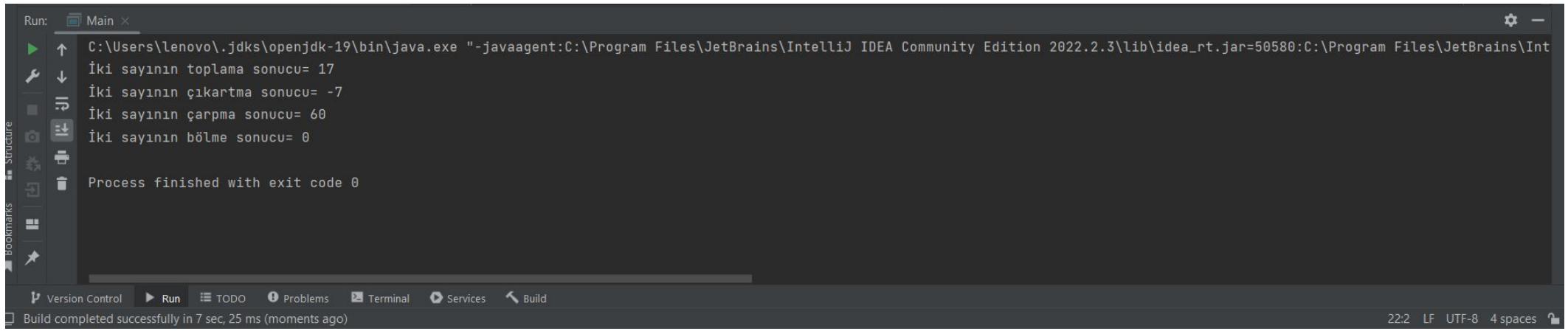

File Edit View Navigate Code Refactor Build Run Tools VCS Window Help
HesapMakinesi
New
Open...
Open Recent
Close Project
Close All Projects
Close Other Projects
Settings... Ctrl+Alt+S
Project Structure... Ctrl+Alt+Shift+S
File Properties
Local History
Save All Ctrl+S
Reload All from Disk Ctrl+Alt+Y
Repair IDE
Invalidate Caches...
Manage IDE Settings
New Projects Setup
Save File as Template...
Export
Print...
Power Save Mode
Exit
Project...
Project from Existing Sources...
Project from Version Control...
Module...
Module from Existing Sources...
Java Class
Kotlin Class/File
File
Scratch File Ctrl+Alt+Shift+Insert
Directory
HTML File
Kotlin Script (Beta)
Kotlin Worksheet (Beta)
Swing UI Designer
Resource Bundle
EditorConfig File
Current File
New Project
New Project
Empty Project
Generators
Maven Archetype
JavaFX
Kotlin Multiplatform
Compose Multiplatform
IDE Plugin
Android
Name: HesapMakinesi
Location: ~\IdeaProjects
Project will be created in: ~\IdeaProjects\HesapMakinesi
Create Git repository
Language: Java Kotlin Groovy HTML
Build system: IntelliJ Maven Gradle
JDK: openjdk-19 Oracle OpenJDK version
Add sample code
Advanced Settings
Create
Cancel
Version Control
TODO
Problems
Terminal
Services
Create a new project from scratch


File Edit View Navigate Code Refactor Build Run Tools VCS Window Help HesapMakinesi
HesapMakinesi src
Current File
Project
HesapMakinesi C:\Users\lenovo\IdeaProjects\HesapMakinesi
.idea
New
Cut Ctrl+X
Copy Ctrl+C
Copy Path/Reference...
Paste Ctrl+V
Find Usages Alt+F7
Find in Files... Ctrl+Shift+F
Replace in Files... Ctrl+Shift+R
Analyze
Refactor
Bookmarks
Reformat Code Ctrl+Alt+L
Optimize Imports Ctrl+Alt+O
Delete... Delete
Build Module 'HesapMakinesi'
Rebuild '<default>' Ctrl+Shift+F9
Open In
Local History
Repair IDE on File
Reload from Disk
Compare With... Ctrl+D
Open Module Settings F4
Mark Directory as
Convert Java File to Kotlin File Ctrl+Alt+Shift+K
Java Class
Kotlin Class/File
File
Scratch File Ctrl+Alt+Shift+Insert
Package
package-info.java
module-info.java
HTML File
Kotlin Script (Beta)
Kotlin Worksheet (Beta)
Swing UI Designer
Resource Bundle
EditorConfig File
New Java Class
DortIslem
Class
Interface
Record
Enum
Annotation
Version Control
TODO
Problems
Terminal
Services
Create new Java class


File Edit View Navigate Code Refactor Build Run Tools VCS Window Help
HesapMakinesi - DortIslem.java
HesapMakinesi src DortIslem
Current File
Project
HesapMakinesi C:\Users\lenovo\IdeaProjects\HesapMakinesi
.idea
src
DortIslem
Main
HesapMakinesi.iml
External Libraries
Scratches and Consoles
DortIslem.java
public class DortIslem {
public int Topla (int sayi1, int sayi2){
return sayi1 + sayi2;
}
public int Cikar (int sayi1, int sayi2){
return sayi1 - sayi2;
}
public int Carp (int sayi1, int sayi2){
return sayi1 * sayi2;
}
public int Bol (int sayi1, int sayi2){
return sayi1 / sayi2;
}
}
5 12
Notifications
Structure
Bookmarks
Version Control
TODO
Problems
Terminal
Services
Download pre-built shared indexes: Reduce the indexing time and CPU load with pre-built JDK shared indexes // Always download // Download once // Don't show again // Configure... (5 minutes ago)
19:1 CRLF UTF-8 4 spaces

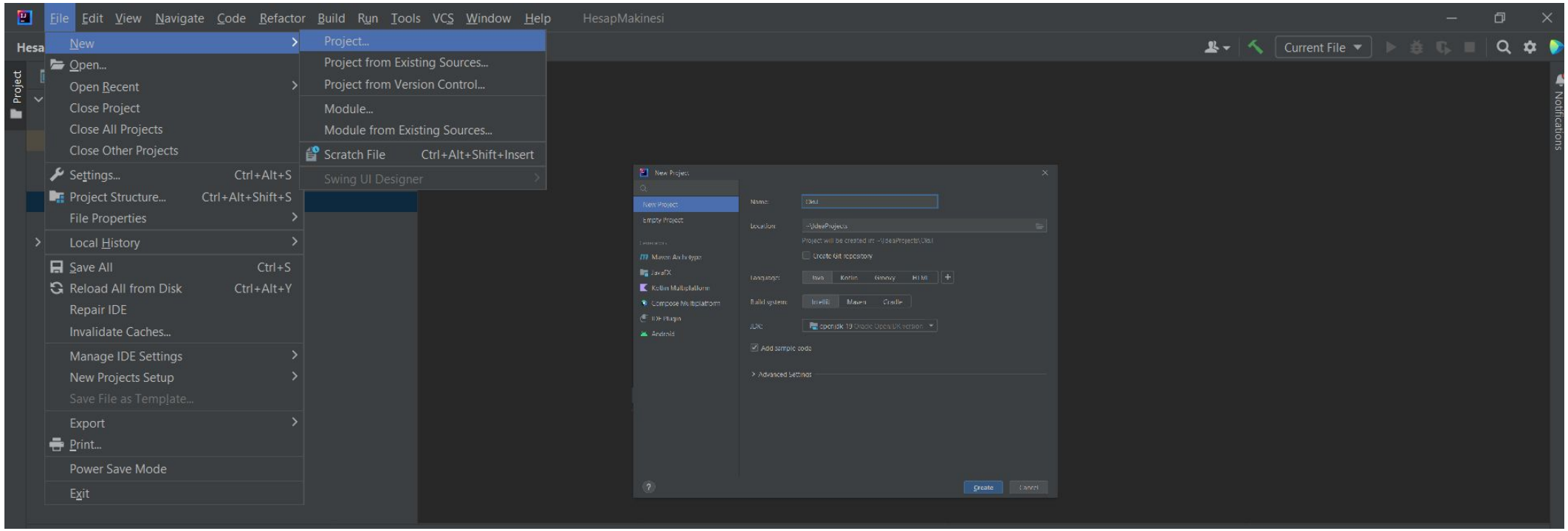

File Edit View Navigate Code Refactor Build Run Tools VCS Window Help
HesapMakinesi - Main.java
HesapMakinesi src Main
Current File
Project
HesapMakinesi C:\Users\lenovo\IdeaProjects\HesapMakinesi
.idea
out
src
DortIslem
Main
HesapMakinesi.iml
External Libraries
Scratches and Consoles
DortIslem.java
Main.java
public class Main {
public static void main(String[] args) {
DortIslem islem = new DortIslem();
int deger = islem.Topla(5,12);
System.out.println("İki sayının toplama sonucu= " + deger);
deger = islem.Cikar(5,12);
System.out.println("İki sayının çıkartma sonucu= " + deger);
deger = islem.Carp(5,12);
System.out.println("İki sayının çarpma sonucu= " + deger);
deger = islem.Bol(5,12);
System.out.println("İki sayının bölme sonucu= " + deger);
}
}
14
Notifications
Structure
Bookmarks
Version Control
Run
TODO
Problems
Terminal
Services
Build
Build completed successfully in 7 sec, 707 ms (a minute ago)
22:2 LF UTF-8 4 spaces

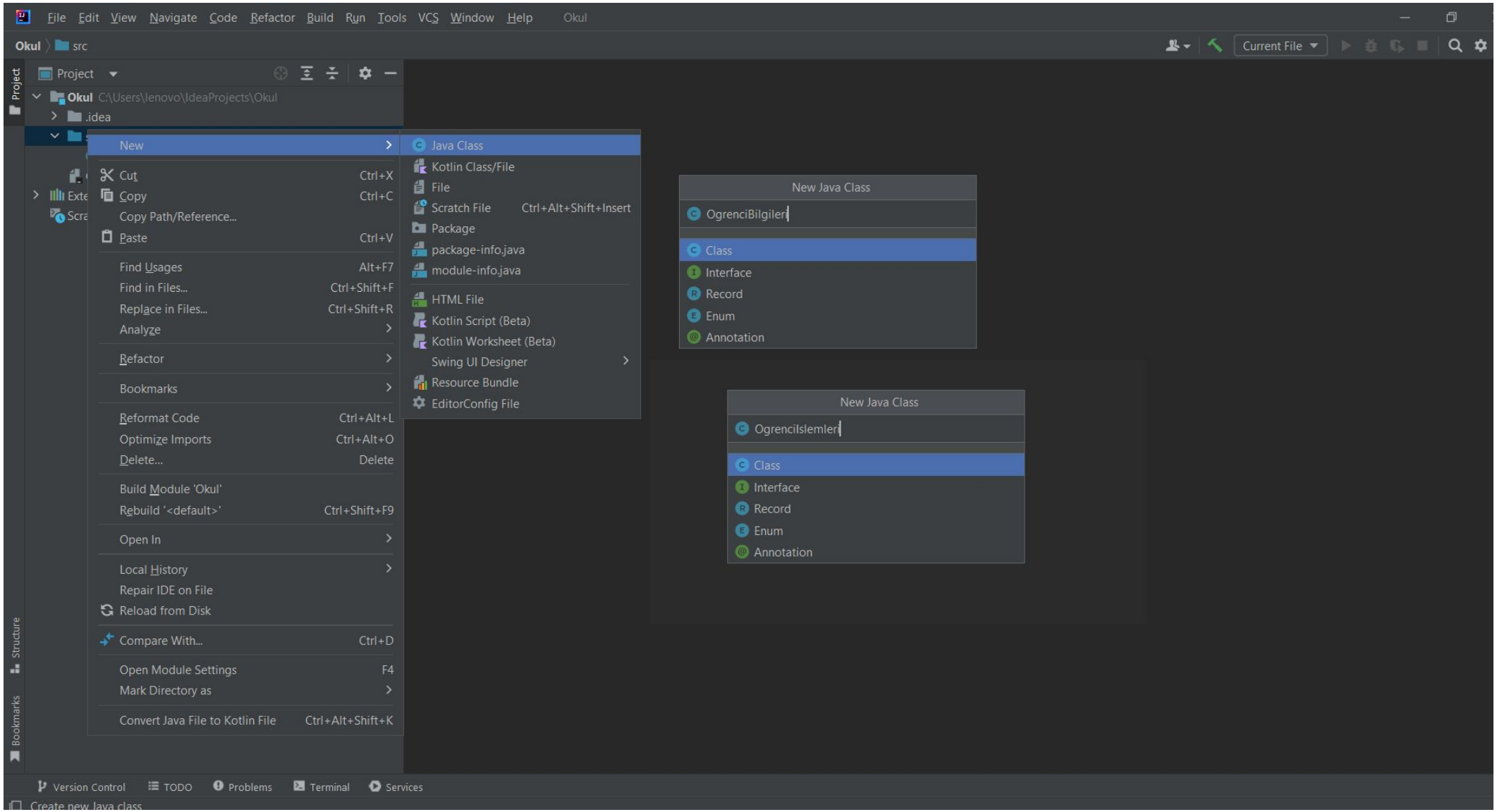
Çıktı:

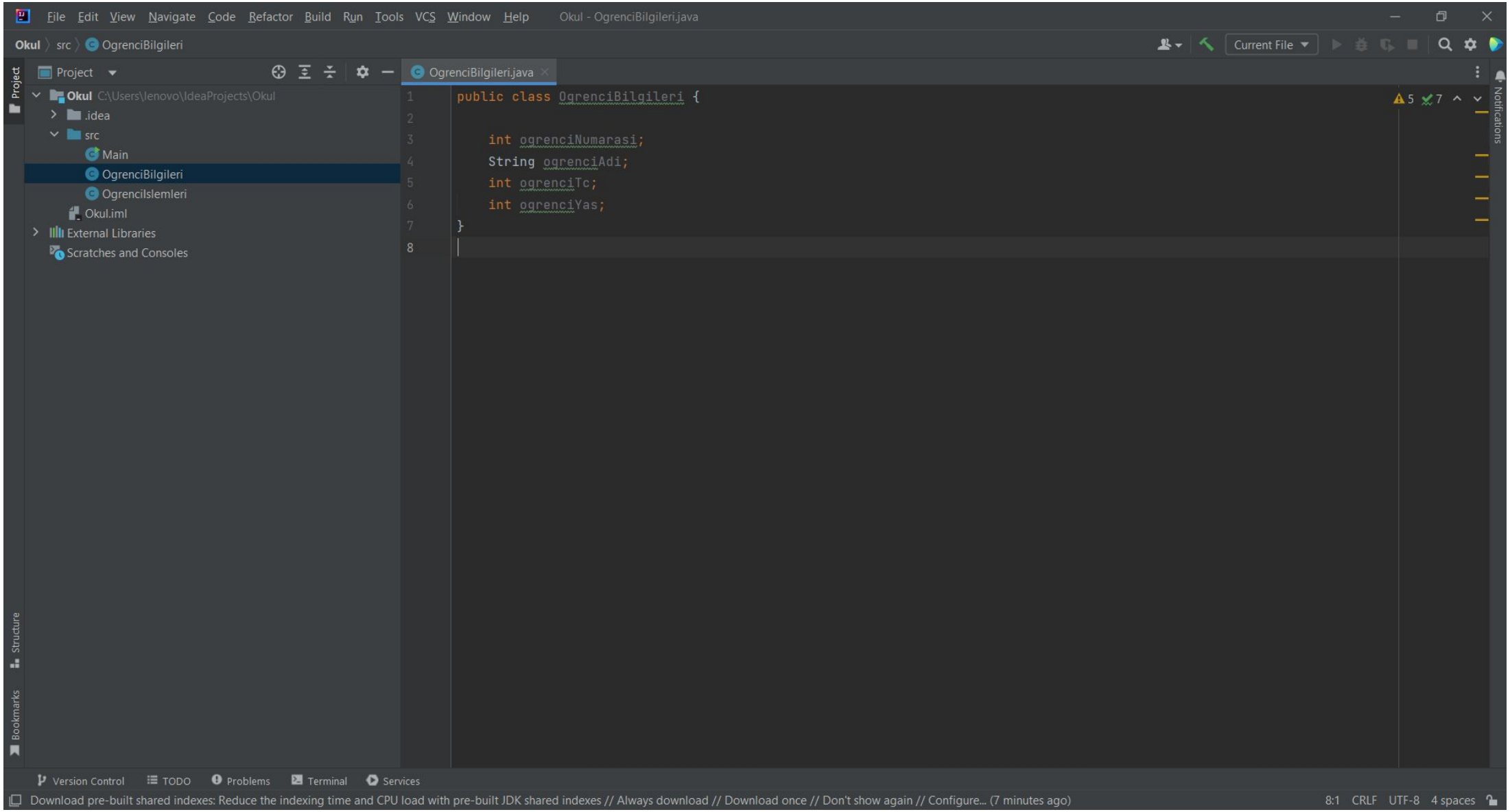

Run:
Main
C:\Users\lenovo\.jdks\openjdk-19\bin\java.exe "-javaagent:C:\Program Files\JetBrains\IntelliJ IDEA Community Edition 2022.2.3\lib\idea_rt.jar=50580:C:\Program Files\JetBrains\Int
İki sayının toplama sonucu= 17
İki sayının çıkartma sonucu= -7
İki sayının çarpma sonucu= 60
İki sayının bölme sonucu= 0
Process finished with exit code 0
Version Control
Run
TODO
Problems
Terminal
Services
Build
Build completed successfully in 7 sec, 25 ms (moments ago)
22:2
LF
UTF-8
4 spaces

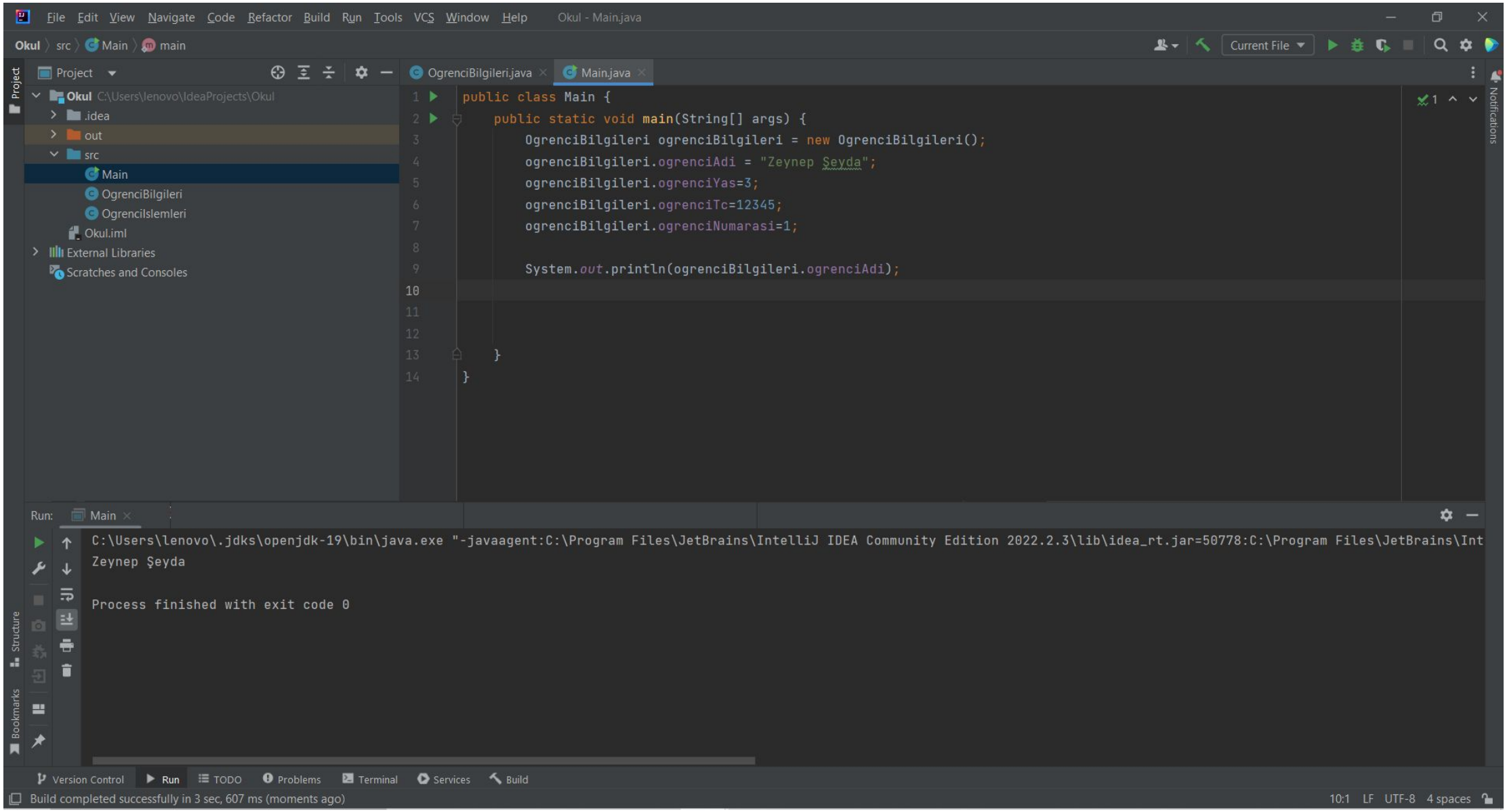
Sınıf içinde Attribute (Field) tanımlama ve Sınıf içinde sınıf çağırma

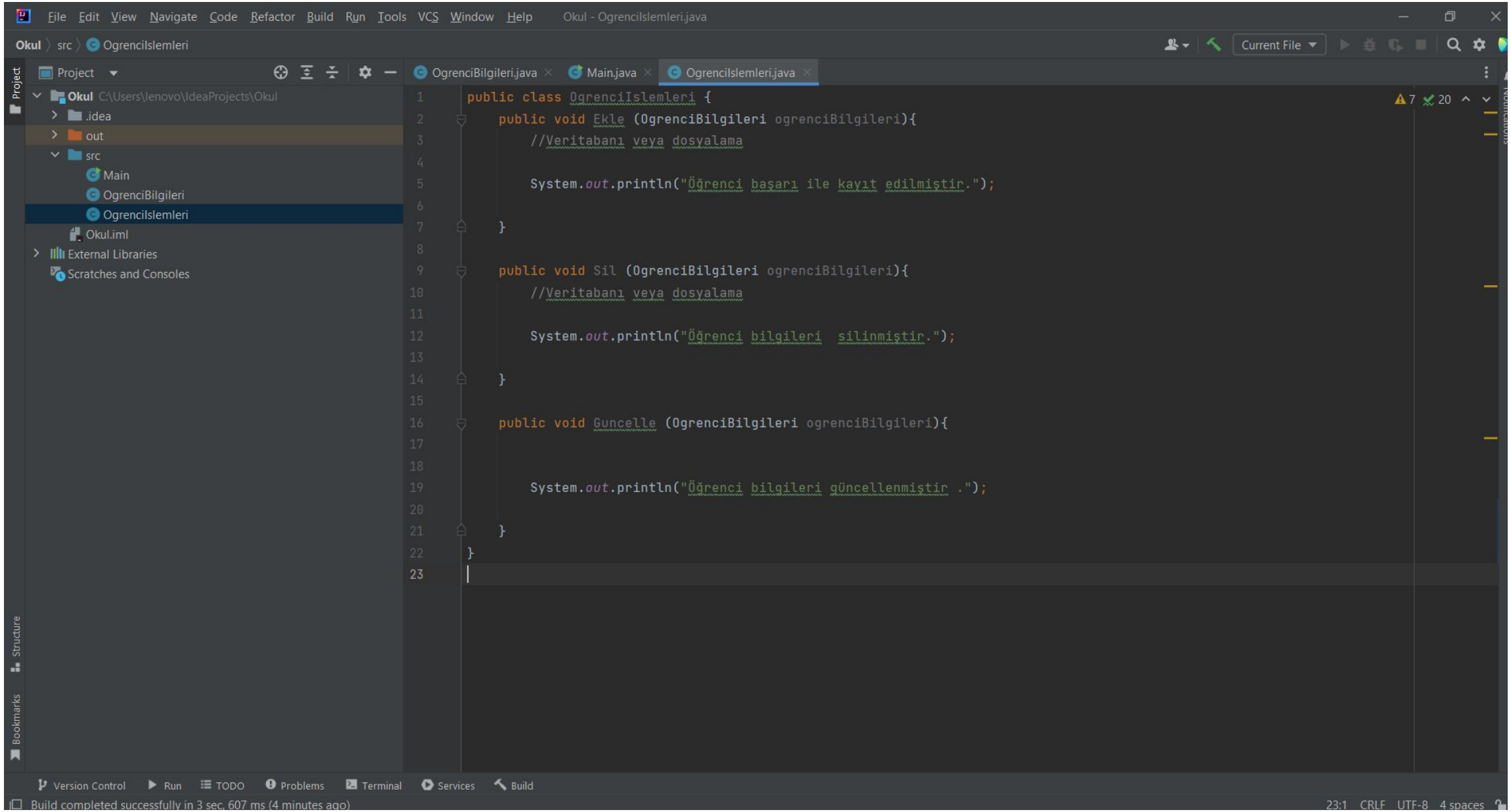
1. ‘Okul’ isimli Yeni proje oluşturunuz.
2. ‘OgrenciBilgileri’ isimli yeni class oluşturunuz ve ogrenciNumarasi, ogrenciAdi, ogrenciTc, ogrenciYas değişkenlerini tanımlayınız.
3. ‘OgrenciIslemleri’ isimli yeni class oluşturunuz ve öğrenciye dair fonksiyonları giriniz. (Öğrenci ekleme,silme,güncelleme)
4. Main içerisinde sınıfları çağırınız. Bir öğrenci kaydı gerçekleştiriniz.

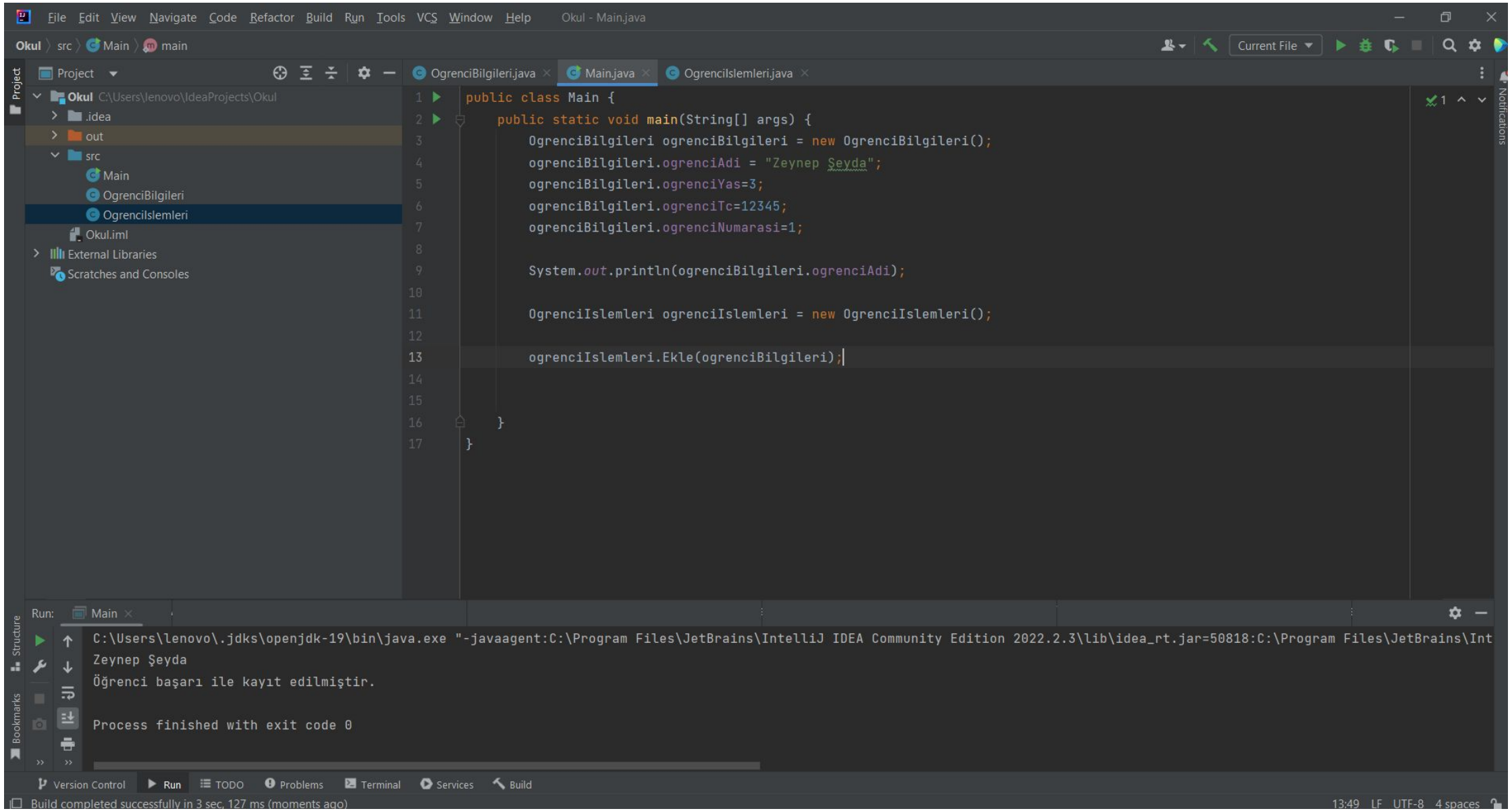

File Edit View Navigate Code Refactor Build Run Tools VCS Window Help
HesapMakinesi
New
Open...
Open Recent
Close Project
Close All Projects
Close Other Projects
Settings... Ctrl+Alt+S
Project Structure... Ctrl+Alt+Shift+S
File Properties
Local History
Save All Ctrl+S
Reload All from Disk Ctrl+Alt+Y
Repair IDE
Invalidate Caches...
Manage IDE Settings
New Projects Setup
Save File as Template...
Export
Print...
Power Save Mode
Exit
Project...
Project from Existing Sources...
Project from Version Control...
Module...
Module from Existing Sources...
Scratch File Ctrl+Alt+Shift+Insert
Swing UI Designer
Current File
Project
Notifications
New Project
Empty Project
Name:
Location:
Create Git repository
Language:
Build system:
JDK:
Add sample code
Advanced Settings
Create
Cancel


File Edit View Navigate Code Refactor Build Run Tools VCS Window Help Okul
Okul src
Current File
Project
Okul C:\Users\lenovo\IdeaProjects\Okul
.idea
New
Cut Ctrl+X
Copy Ctrl+C
Copy Path/Reference...
Paste Ctrl+V
Find Usages Alt+F7
Find in Files... Ctrl+Shift+F
Replace in Files... Ctrl+Shift+R
Analyze
Refactor
Bookmarks
Reformat Code Ctrl+Alt+L
Optimize Imports Ctrl+Alt+O
Delete... Delete
Build Module 'Okul'
Rebuild '<default>' Ctrl+Shift+F9
Open In
Local History
Repair IDE on File
Reload from Disk
Compare With... Ctrl+D
Open Module Settings F4
Mark Directory as
Convert Java File to Kotlin File Ctrl+Alt+Shift+K
Java Class
Kotlin Class/File
File
Scratch File Ctrl+Alt+Shift+Insert
Package
package-info.java
module-info.java
HTML File
Kotlin Script (Beta)
Kotlin Worksheet (Beta)
Swing UI Designer
Resource Bundle
EditorConfig File
New Java Class
OgrenciBilgileri
Class
Interface
Record
Enum
Annotation
New Java Class
OgrenciIslemleri
Class
Interface
Record
Enum
Annotation
Version Control TODO Problems Terminal Services
Create new Java class


File Edit View Navigate Code Refactor Build Run Tools VCS Window Help
Okul - OgrenciBilgileri.java
Okul src OgrenciBilgileri
Current File
Project
Okul C:\Users\lenovo\IdeaProjects\Okul
.idea
src
Main
OgrenciBilgileri
OgrenciIslemleri
Okul.iml
External Libraries
Scratches and Consoles
OgrenciBilgileri.java
public class OgrenciBilgileri {
int ogrenciNumarasi;
String ogrenciAdi;
int ogrenciTc;
int ogrenciYas;
}
5 7
Notifications
Structure
Bookmarks
Version Control
TODO
Problems
Terminal
Services
Download pre-built shared indexes: Reduce the indexing time and CPU load with pre-built JDK shared indexes // Always download // Download once // Don't show again // Configure... (7 minutes ago)
8:1 CRLF UTF-8 4 spaces


File Edit View Navigate Code Refactor Build Run Tools VCS Window Help
Okul - Main.java
Okul src Main main
Current File
Project
Okul C:\Users\lenovo\IdeaProjects\Okul
.idea
out
src
Main
OgrenciBilgileri
OgrenciIslemleri
Okul.iml
External Libraries
Scratches and Consoles
OgrenciBilgileri.java
Main.java
public class Main {
public static void main(String[] args) {
OgrenciBilgileri ogrenciBilgileri = new OgrenciBilgileri();
ogrenciBilgileri.ogrenciAdi = "Zeynep Şeyda";
ogrenciBilgileri.ogrenciYas=3;
ogrenciBilgileri.ogrenciTc=12345;
ogrenciBilgileri.ogrenciNumarasi=1;
System.out.println(ogrenciBilgileri.ogrenciAdi);
}
}
Run: Main
C:\Users\lenovo\.jdks\openjdk-19\bin\java.exe "-javaagent:C:\Program Files\JetBrains\IntelliJ IDEA Community Edition 2022.2.3\lib\idea_rt.jar=50778:C:\Program Files\JetBrains\Int
Zeynep Şeyda
Process finished with exit code 0
Version Control
Run
TODO
Problems
Terminal
Services
Build
Build completed successfully in 3 sec, 607 ms (moments ago)
10:1 LF UTF-8 4 spaces

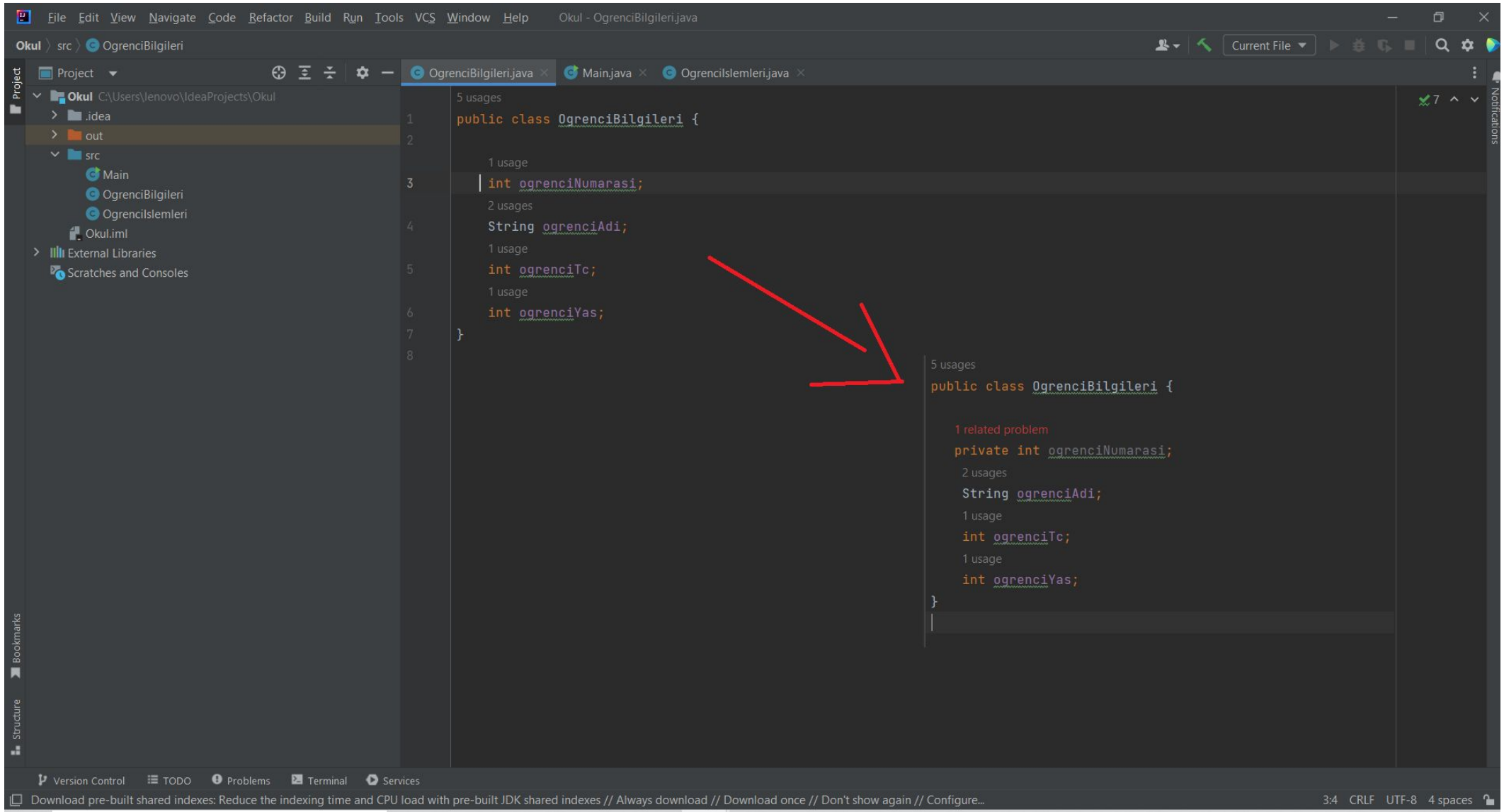

File Edit View Navigate Code Refactor Build Run Tools VCS Window Help
Okul - OgrenciIslemleri.java
Okul src OgrenciIslemleri
Current File
Project
Okul C:\Users\lenovo\IdeaProjects\Okul
.idea
out
src
Main
OgrenciBilgileri
OgrenciIslemleri
Okul.iml
External Libraries
Scratches and Consoles
OgrenciBilgileri.java
Main.java
OgrenciIslemleri.java
public class OgrenciIslemleri {
public void Ekle (OgrenciBilgileri ogrenciBilgileri){
//Veritabanı veya dosyalama
System.out.println("Öğrenci başarı ile kayıt edilmiştir.");
}
public void Sil (OgrenciBilgileri ogrenciBilgileri){
//Veritabanı veya dosyalama
System.out.println("Öğrenci bilgileri silinmiştir.");
}
public void Guncelle (OgrenciBilgileri ogrenciBilgileri){
System.out.println("Öğrenci bilgileri güncellenmiştir .");
}
}
Version Control
Run
TODO
Problems
Terminal
Services
Build
Build completed successfully in 3 sec, 607 ms (4 minutes ago)
23:1 CRLF UTF-8 4 spaces

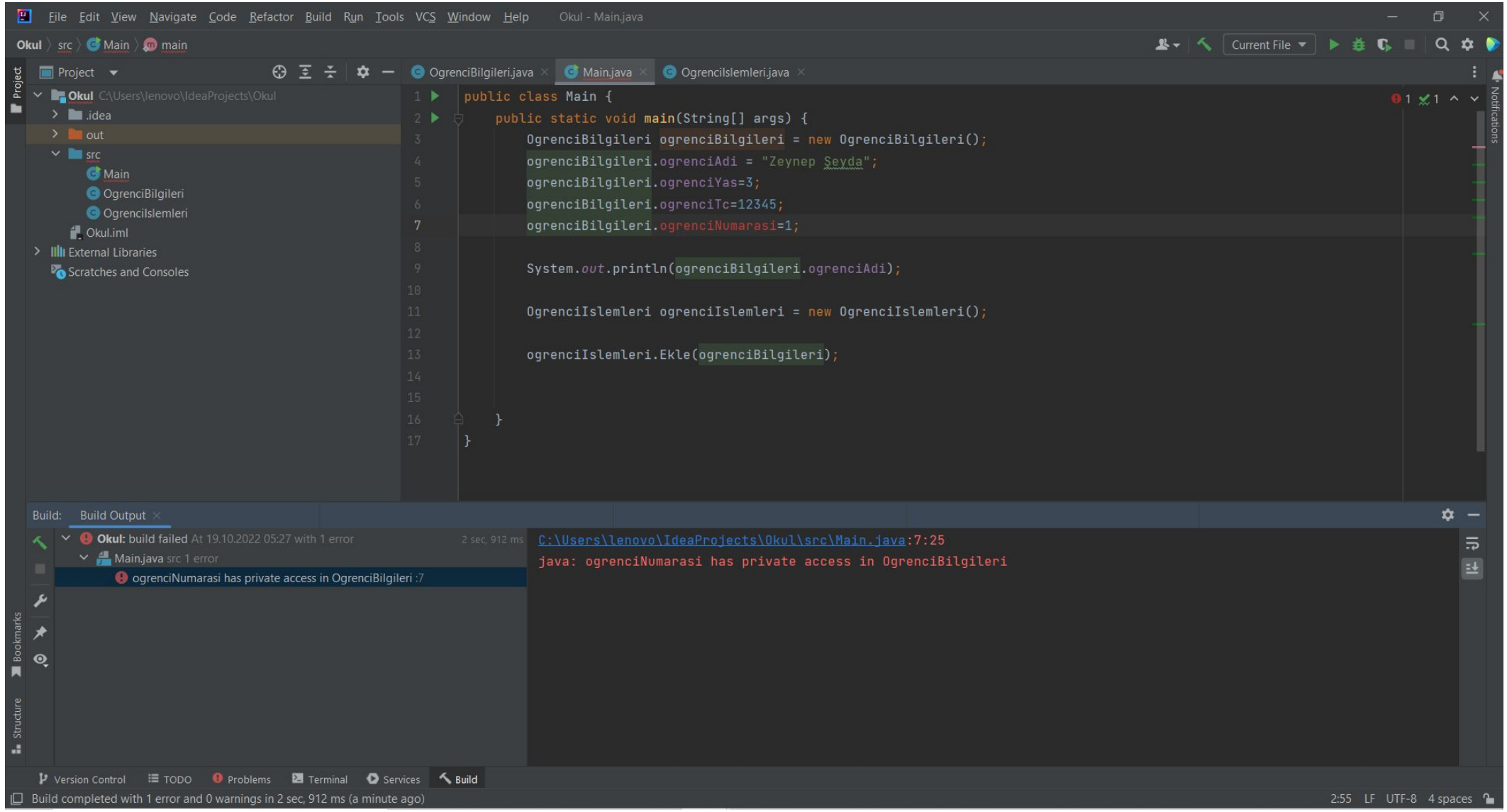

File Edit View Navigate Code Refactor Build Run Tools VCS Window Help
Okul - Main.java
Okul src Main main
Current File
Project
Okul C:\Users\lenovo\IdeaProjects\Okul
.idea
out
src
Main
OgrenciBilgileri
OgrenciIslemleri
Okul.iml
External Libraries
Scratches and Consoles
OgrenciBilgileri.java
Main.java
OgrenciIslemleri.java
public class Main {
public static void main(String[] args) {
OgrenciBilgileri ogrenciBilgileri = new OgrenciBilgileri();
ogrenciBilgileri.ogrenciAdi = "Zeynep Şeyda";
ogrenciBilgileri.ogrenciYas=3;
ogrenciBilgileri.ogrenciTc=12345;
ogrenciBilgileri.ogrenciNumarasi=1;
System.out.println(ogrenciBilgileri.ogrenciAdi);
OgrenciIslemleri ogrenciIslemleri = new OgrenciIslemleri();
ogrenciIslemleri.Ekle(ogrenciBilgileri);
}
}
Run: Main
C:\Users\lenovo\.jdks\openjdk-19\bin\java.exe "-javaagent:C:\Program Files\JetBrains\IntelliJ IDEA Community Edition 2022.2.3\lib\idea_rt.jar=50818:C:\Program Files\JetBrains\Int
Zeynep Şeyda
Öğrenci başarı ile kayıt edilmiştir.
Process finished with exit code 0
Version Control
Run
TODO
Problems
Terminal
Services
Build
Build completed successfully in 3 sec, 127 ms (moments ago)
13:49 LF UTF-8 4 spaces

Encapsulation(Kapsülleme) = Alan kullanım kısıtı

Bu özellik, dilin nesne kullanıcısından gereksiz uygulama ayrıntılarını saklar.
Erişim belirteçleri (access modifier) sayesinde kapsülleme çok daha kolay yapılmaktadır.
Erişim belirteçleri, oluşturulan sınıf veya sınıf içindeki elemanların erişim seviyelerini belirlemek için kullanılan anahtar kelimeler grubuna verilen isimdir.
Metotlar ve değişkenler bir anahtar sözcük ile önceden bellirlenen sınırlar dahilinde kullanılabilir. Bu anahtar kelimeler şu şekilde sıralanabilir.

public: Sistemdeki bütün sınıfların erişebilmesini sağlar. Yalnızca aynı proje içinden değil, diğer projelerden de erişim sağlanabilir.
private: Bir **"özellik (property)"in** veya **"metod"un** sadece tanımlandığı sınıftan erişilebilmesini sağlar.
internal: Aynı **derleyici (assembly)** içinde bulunan tüm sınıflardan erişim sağlanır.
protected: Sadece tanımlandığı sınıfın içinde ve o sınıftan türetilmiş diğer sınıfların içinde erişilebilir.


File Edit View Navigate Code Refactor Build Run Tools VCS Window Help
Okul - OgrenciBilgileri.java
Okul src OgrenciBilgileri
Current File
Project
Okul C:\Users\lenovo\IdeaProjects\Okul
.idea
out
src
Main
OgrenciBilgileri
OgrenciIslemleri
Okul.iml
External Libraries
Scratches and Consoles
OgrenciBilgileri.java
Main.java
OgrenciIslemleri.java
5 usages
public class OgrenciBilgileri {
1 usage
int ogrenciNumarasi;
2 usages
String ogrenciAdi;
1 usage
int ogrenciTc;
1 usage
int ogrenciYas;
}
5 usages
public class OgrenciBilgileri {
1 related problem
private int ogrenciNumarasi;
2 usages
String ogrenciAdi;
1 usage
int ogrenciTc;
1 usage
int ogrenciYas;
}
Notifications
Bookmarks
Structure
Version Control
TODO
Problems
Terminal
Services
Download pre-built shared indexes: Reduce the indexing time and CPU load with pre-built JDK shared indexes // Always download // Download once // Don't show again // Configure...
3:4
CRLF
UTF-8
4 spaces


File Edit View Navigate Code Refactor Build Run Tools VCS Window Help
Okul - Main.java
Okul src Main main
Current File
Project
Okul C:\Users\lenovo\IdeaProjects\Okul
.idea
out
src
Main
OgrenciBilgileri
OgrenciIslemleri
Okul.iml
External Libraries
Scratches and Consoles
OgrenciBilgileri.java
Main.java
OgrenciIslemleri.java
1 public class Main {
2 public static void main(String[] args) {
3 OgrenciBilgileri ogrenciBilgileri = new OgrenciBilgileri();
4 ogrenciBilgileri.ogrenciAdi = "Zeynep Seyda";
5 ogrenciBilgileri.ogrenciYas=3;
6 ogrenciBilgileri.ogrenciTc=12345;
7 ogrenciBilgileri.ogrenciNumarasi=1;
8
9 System.out.println(ogrenciBilgileri.ogrenciAdi);
10
11 OgrenciIslemleri ogrenciIslemleri = new OgrenciIslemleri();
12
13 ogrenciIslemleri.Ekle(ogrenciBilgileri);
14
15
16 }
17 }
Build: Build Output
Okul: build failed At 19.10.2022 05:27 with 1 error
2 sec, 912 ms
Main.java src 1 error
ogrenciNumarasi has private access in OgrenciBilgileri :7
C:\Users\lenovo\IdeaProjects\Okul\src\Main.java:7:25
java: ogrenciNumarasi has private access in OgrenciBilgileri
Version Control
TODO
Problems
Terminal
Services
Build
Build completed with 1 error and 0 warnings in 2 sec, 912 ms (a minute ago)
2:55 LF UTF-8 4 spaces

Çözüm = Getter ve Setter

```java
public class OgrenciBilgileri {

   private int ogrenciNumarasi;
    private String ogrenciAdi;
    private int ogrenciTc;
    private int ogrenciYas;

    public int getOgrenciNumarasi(){
        return ogrenciNumarasi;
    }

    public String getOgrenciAdi(){
        return ogrenciAdi;
    }

    public int getOgrenciTc(){
        return ogrenciTc;
    }

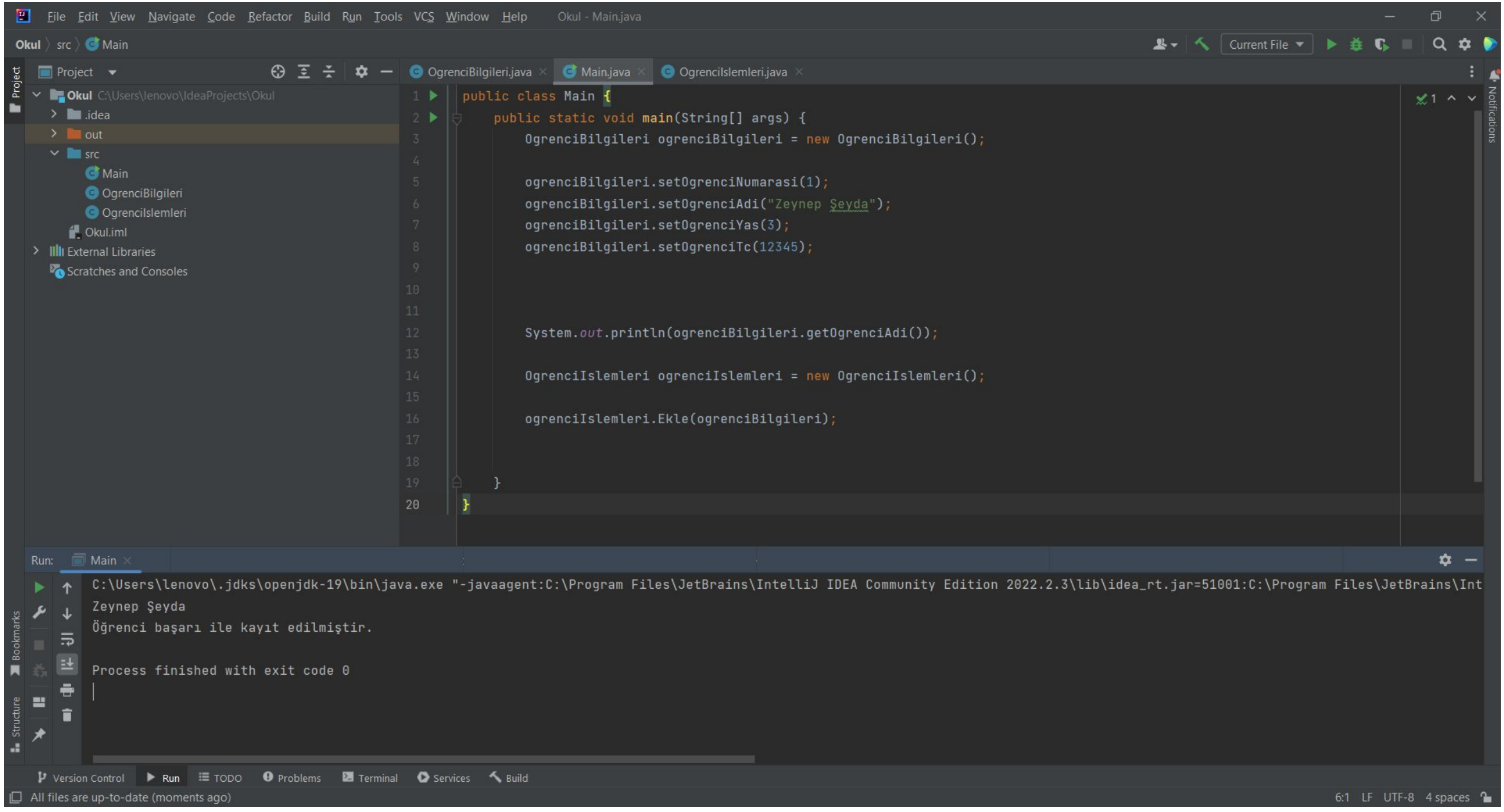
    public int getOgrenciYas(){
        return ogrenciYas;
    }

    public void setOgrenciNumarasi (int ogrenciNumarasi){
        this.ogrenciNumarasi = ogrenciNumarasi;
    }

    public void setOgrenciAdi (String ogrenciAdi){
        this.ogrenciAdi = ogrenciAdi;
    }

    public void setOgrenciTc (int ogrenciTc){
        this.ogrenciTc = ogrenciTc;
    }

    public void setOgrenciYas (int ogrenciYas){
        this.ogrenciYas = ogrenciYas;
    }
}
```


File Edit View Navigate Code Refactor Build Run Tools VCS Window Help
Okul - Main.java
Okul src Main
Current File
Project
Okul C:\Users\lenovo\IdeaProjects\Okul
.idea
out
src
Main
OgrenciBilgileri
OgrenciIslemleri
Okul.iml
External Libraries
Scratches and Consoles
OgrenciBilgileri.java
Main.java
OgrenciIslemleri.java
public class Main {
public static void main(String[] args) {
OgrenciBilgileri ogrenciBilgileri = new OgrenciBilgileri();
ogrenciBilgileri.setOgrenciNumarasi(1);
ogrenciBilgileri.setOgrenciAdi("Zeynep Şeyda");
ogrenciBilgileri.setOgrenciYas(3);
ogrenciBilgileri.setOgrenciTc(12345);
System.out.println(ogrenciBilgileri.getOgrenciAdi());
OgrenciIslemleri ogrenciIslemleri = new OgrenciIslemleri();
ogrenciIslemleri.Ekle(ogrenciBilgileri);
}
}
Run: Main
C:\Users\lenovo\.jdks\openjdk-19\bin\java.exe "-javaagent:C:\Program Files\JetBrains\IntelliJ IDEA Community Edition 2022.2.3\lib\idea_rt.jar=51001:C:\Program Files\JetBrains\Int
Zeynep Şeyda
Öğrenci başarı ile kayıt edilmiştir.
Process finished with exit code 0
Version Control
Run
TODO
Problems
Terminal
Services
Build
All files are up-to-date (moments ago)
6:1 LF UTF-8 4 spaces

Constructor (Yapıcı/Oluşturucu Methodlar)

Constructor, bir class'tan new anahtar sözcüğü ile nesne oluştururken ilk çalışan metottur. Her class'ın biz tanımlamasak ta kesin bir yapıcı metodu vardır. İşte bu metoda default (varsayılan) kurucu metot denir.

Neden constructor metot kullanırız;

Nesneye ilk değer ataması yapabilmek için,
Nesne kullanıcısını, belli değerleri vermesi konusunda zorlamak için,
Nesne oluşurken ekstra işleri kodlamak için kullanırız.
Yapıcı metotların diğer metotlardan İKİ farkı vardır,
Yapcıı metotların geri dönüş değeri yoktur.
Yapıcı metotların ismi, class ismi ile aynı olmak zorundadır.

Constructor (Yapıcı- Kurucu) Metotların Özellikleri

Nesne üretmek (new anahtar sözcüğü ile) için kullanılan metottur. Nesne oluşturulduğu anda çalışırlar, çağırmamıza gerek yoktur.
Overload (Aşırı yükleme) yapılabilir.
Metot ismi ile class ismi aynı olmak zorundadır.
Void'tir (Geriye değer döndürmez) ancak void yazılmaz .
Public'tir.
İstenildiği bir anda çağrımı yapılamaz. Özel bir çağrılma biçimi vardır.
Constructor metot çağrılmadan Heap'te nesne üretilmez. Heap'te nesne üretmek için new anahtar sözcüğü ile nesne üretmeliyiz.

Constructor Örneği

```java
public class Ogrenci {

    private int ogrenciNumarasi;
    private String ogrenciAdi;
    private int ogrenciYas;

    public Ogrenci() {
        // Default değerler atama
        this.ogrenciNumarasi = 0;
        this.ogrenciAdi = "Bilinmiyor";
        this.ogrenciYas = 0;
    }

    public Ogrenci(int ogrenciNumarasi, String ogrenciAdi, int ogrenciYas) {
        this.ogrenciNumarasi = ogrenciNumarasi;
        this.ogrenciAdi = ogrenciAdi;
        this.ogrenciYas = ogrenciYas;
    }

    public int getOgrenciNumarasi() {
        return ogrenciNumarasi;
    }

    public String getOgrenciAdi() {
        return ogrenciAdi;
    }

    public int getOgrenciYas() {
        return ogrenciYas;
    }

    public void ogrenciBilgileriniYazdir() {
        System.out.println("Öğrenci Numarası: " + ogrenciNumarasi);
        System.out.println("Öğrenci Adı: " + ogrenciAdi);
        System.out.println("Öğrenci Yaşı: " + ogrenciYas);
    }


    public static void main(String[] args) {
        // Parametresiz yapıcı ile nesne oluşturma
        Ogrenci ogrenci1 = new Ogrenci();
        ogrenci1.ogrenciBilgileriniYazdir();

        Ogrenci ogrenci2 = new Ogrenci(12345, "Ali Veli", 20);
        ogrenci2.ogrenciBilgileriniYazdir();
    }
}
```